

PLANO DE TRABALHO

DADOS DO PLANO DE TRABALHO	
Projeto de Pesquisa:	PVM2451-2026 - Inteligência Artificial aplicada às Humanidades Digitais: Social-RAG e Knowledge Graphs para análise de negacionismo histórico em ecossistemas multiplataforma
Orientador:	ERIC BRASIL NEPOMUCENO
Centro:	UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
Departamento:	INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS/MALÊS
Tipo de Bolsa:	A DEFINIR
Direcionamento(s) da bolsa:	Iniciação Científica
Status do Plano:	APROVADO
Cota:	2026 Edital Unificado (01/09/2026 a 30/09/2027)
Edital:	Edital Proppg 08/2026 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC
CORPO DO PLANO DE TRABALHO	
Título	
Modelagem relacional e construção de Knowledge Graphs para análise de narrativas de negacionismo histórico em plataformas digitais	
Introdução e Justificativa	
A análise de narrativas de negacionismo histórico em ecossistemas digitais multiplataforma demanda abordagens que ultrapassem a análise textual isolada, permitindo mapear as relações entre atores, eventos, fontes e plataformas que sustentam a circulação desses discursos. Knowledge Graphs — estruturas de representação de conhecimento que modelam entidades e suas relações em grafos — oferecem uma camada analítica complementar aos métodos de recuperação e geração de texto, como os sistemas de Retrieval-Augmented Generation (RAG), ao permitir a visualização de padrões estruturais, a identificação de nós centrais e o rastreamento de fluxos de informação entre diferentes plataformas e contextos (PAN et al., 2023). No âmbito das ciências humanas, a combinação entre modelos de linguagem e Knowledge Graphs é particularmente promissora para problemas que exigem análise relacional — como a identificação de redes de referência entre grupos extremistas, o mapeamento de como eventos históricos são mobilizados por diferentes atores, e a detecção de convergências transnacionais no negacionismo histórico (NASCIMENTO et al., 2023; CESARINO, 2022). Essa abordagem permite avançar da análise de conteúdo isolado para a compreensão das estruturas relacionais que sustentam a produção e circulação de narrativas negacionistas no ecossistema Telegram-YouTube. O presente plano integra o projeto financiado pelo edital CNPq/Decit/SECTICS/MS Nº 30/2024, em parceria com a UFBA, liderado pelo Instituto de Saúde Coletiva e pelo Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA (LABHDUFBA), com participação ativa da UNILAB. A equipe desenvolveu e validou a arquitetura Social-RAG, um pipeline RAG modular para análise de dados do Telegram, que indicou como trabalho futuro a integração de Knowledge Graphs para conectar entidades, atores e claims recorrentes (NASCIMENTO; BRASIL et al., 2025). O presente plano avança nessa direção, propondo que o bolsista participe da extração de entidades, modelagem de relações e construção exploratória de grafos de conhecimento aplicados ao negacionismo histórico. O projeto dispõe de um corpus robusto que inclui dezenas de terabytes de mensagens do Telegram e mais de 600 mil vídeos do YouTube (com metadados, transcrições e resumos). Essa base permite não apenas a análise textual, mas também o mapeamento das articulações entre plataformas — como os vídeos do YouTube são redistribuídos e ressignificados em canais do Telegram, e quais atores e fontes funcionam como nós centrais nas redes de disseminação do negacionismo histórico. Além de contribuir para a formação teórica e metodológica do(a) estudante de iniciação científica da UNILAB, o plano fortalece o papel do Instituto de Humanidades e Letras na pesquisa interdisciplinar que articula humanidades digitais, análise de dados e inteligência artificial, preparando o estudante para os desafios da pesquisa em ciências humanas na era digital.	
Objetivos	
Objetivo geral Desenvolver e aplicar módulos de Knowledge Graphs integrados ao pipeline Social-RAG para modelar relações entre entidades (atores, eventos históricos, organizações, fontes, vídeos) e visualizar as redes de referência mobilizadas nas narrativas de negacionismo histórico no ecossistema Telegram-YouTube. Objetivos específicos a) Identificar e definir as entidades de interesse (atores, eventos históricos, datas, organizações, canais do Telegram, vídeos do YouTube) e as relações relevantes entre elas no corpus sobre negacionismo histórico; b) Elaborar esquemas de representação relacional, definindo tipologias de nós e arestas adequadas à modelagem das narrativas negacionistas; c) Extrair entidades e relações a partir de mensagens do Telegram e transcrições/resumos de vídeos do YouTube, utilizando ferramentas de NLP e o Social-RAG como apoio; d) Construir Knowledge Graphs exploratórios e produzir visualizações interativas que evidenciem padrões estruturais, nós centrais e fluxos de circulação nas narrativas negacionistas; e) Avaliar criticamente a utilidade e os limites dos Knowledge Graphs para a análise histórica, preservando a centralidade interpretativa do pesquisador.	
Metodologia	
A pesquisa será estruturada em três etapas integradas, articulando métodos computacionais com análise crítica das Humanidades Digitais: 1. Definição de entidades e modelagem relacional: O bolsista trabalhará sobre os subconjuntos do corpus curados no âmbito do primeiro plano de trabalho. As atividades incluem: estudo do corpus e identificação das entidades relevantes (atores, eventos históricos, datas, organizações, canais, vídeos); definição das relações de interesse (ex.: "ator X cita evento Y", "canal A compartilha vídeo B", "grupo C referencia fonte D"); e elaboração de esquemas de representação relacional com tipologias de nós e arestas. 2. Extração de entidades e construção de Knowledge Graphs: O bolsista utilizará ferramentas de Processamento de Linguagem Natural (NLP) e o Social-RAG como apoio para extrair entidades nomeadas e relações a partir de mensagens do Telegram e transcrições de vídeos do YouTube. Os dados extraídos serão estruturados em grafos de conhecimento utilizando bibliotecas Python de código aberto (NetworkX, Neo4j). A construção será exploratória e iterativa, com validação qualitativa pelo bolsista e pelo orientador. 3. Visualização e análise relacional: O bolsista produzirá visualizações interativas dos Knowledge Graphs, facilitando a identificação de: nós centrais (atores e fontes mais referenciados); clusters temáticos (agrupamentos de narrativas sobre eventos específicos); fluxos multiplataforma (como vídeos do YouTube circulam entre canais do Telegram); e convergências transnacionais. Os resultados serão analisados criticamente à luz da historiografia e da literatura sobre extremismo digital. O bolsista receberá capacitação em fundamentos de Python, Git/GitHub, NetworkX e ferramentas de NLP nos três primeiros meses. A pesquisa seguirá os protocolos éticos do projeto financiado, incluindo coleta exclusiva de dados públicos, anonimização e respeito à LGPD. Todo o código e documentação serão versionados no GitHub, seguindo os princípios FAIR.	
Resultados Esperados	
a) Esquema de representação relacional definido, com tipologias de entidades e relações adequadas à análise do negacionismo histórico no ecossistema Telegram-YouTube; b) Conjunto de entidades e relações extraídas do corpus, estruturado para alimentar os Knowledge Graphs; c) Knowledge Graphs exploratórios construídos, com visualizações interativas que evidenciem padrões estruturais das narrativas negacionistas (nós centrais, clusters temáticos, fluxos multiplataforma);	

d) Avaliação crítica da utilidade e dos limites dos Knowledge Graphs para a análise histórica, documentada em relatório;

e) Redação de artigo acadêmico para submissão em periódico ou evento científico, apresentando os principais achados da pesquisa;

f) Apresentação de resultados como primeiro autor no Encontro de Iniciação Científica da UNILAB;

g) Código e documentação dos módulos de Knowledge Graphs disponibilizados no GitHub, seguindo princípios de reprodutibilidade e transparência.

Referências

BOYD, danah; CRAWFORD, Kate. Critical questions for big data: provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon. Information, Communication & Society, v. 15, n. 5, p. 662-679, 2012.

BRASIL, Eric; NASCIMENTO, L. F. Por uma História Social Digital: o uso do CAQDAS na pesquisa e escrita da História. In: BARROS, José D'Assunção (Org.). História digital: A historiografia diante dos recursos e demandas de um novo tempo. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2022. p. 228-252.

CESARINO, Letícia. Bolsonaroismo sem Bolsonaro? Públicos antiestruturais na nova fronteira cibernética. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, p. 162-188, 2022.

CORBIN, J.; STRAUSS, A. Basics of Qualitative Research (3rd ed.). California: SAGE Publications, 2008.

FAN, Wei et al. A survey on RAG meeting LLMs: towards retrieval-augmented large language models. In: Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. New York: ACM, 2024. DOI: 10.1145/3637528.3671470.

GEBRU, Timnit et al. Datasheets for Datasets. Proceedings of the 5th Workshop on Fairness, Accountability, and Transparency in Machine Learning, 2018.

GRIMMER, J.; ROBERTS, M. E.; STEWART, B. M. Text as data: a new framework for machine learning and the social sciences. Princeton: Princeton University Press, 2022.

LEWIS, Patrick et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In: Advances in Neural Information Processing Systems. Curran Associates, v. 33, p. 9459-9474, 2020.

LUPTON, Deborah. Digital Sociology. London: Routledge, 2015.

MARRES, Noortje. Digital Sociology: The Reinvention of Social Research. Cambridge: Polity Press, 2017.

NASCIMENTO, L.; CESARINO, L.; FONSECA, P. Far-right publics on Brazilian Telegram: a mixed-methods approach to digital anthropology. UNESCO, Liiv Center for Innovating Digital Anthropology (USA), 2023.

NASCIMENTO, L. et al. Públicos refratados: a atuação de grupos de extrema-direita brasileiros na plataforma Telegram. Revista Internet & Sociedade, v. 3, n. 1, p. 29, 2023.

NASCIMENTO, L. F.; BRASIL, E. et al. Social-RAG: A Retrieval-Augmented Generation Pipeline for Computational Social Science Research on Telegram. Preprint, 2025.

PAN, Shirui et al. Unifying large language models and knowledge graphs: a roadmap. arXiv preprint, arXiv:2306.08302, 2023.

ROGERS, Richard. Deplatforming: Following Extreme Internet Celebrities to Telegram and Alternative Social Media. European Journal of Communication, v. 35, n. 3, p. 213-229, 2020.

SALGANIK, Matthew J. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton: Princeton University Press, 2019.

SCHWANDT, Silke. Opening the black box of interpretation: Digital history practices as models of knowledge. History and Theory, v. 61, n. 4, p. 77-85, 2022.

TÖRNBERG, Petter; CHUERI, Juliana. When Do Parties Lie? Misinformation and Radical-Right Populism Across 26 Countries. The International Journal of Press/Politics, 2025.

WANG, Lei et al. A survey on large language model based autonomous agents. Frontiers of Computer Science, v. 18, 186345, 2024.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES													
Atividade	2026				2027								
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE KNOWLEDGE GRAPHS, NLP E IA APLICADA ÀS HUMANIDADES	X	X											
CAPACITAÇÃO EM PYTHON, NETWORKX, NEO4J E FERRAMENTAS DE NLP		X	X										
ESTUDO DO CORPUS E DEFINIÇÃO DE ENTIDADES E RELAÇÕES DE INTERESSE			X	X	X								
ELABORAÇÃO DE ESQUEMA DE REPRESENTAÇÃO RELACIONAL				X	X								
EXTRAÇÃO DE ENTIDADES E RELAÇÕES (NLP + SOCIAL-RAG)						X	X						
CONSTRUÇÃO EXPLORATÓRIA DE KNOWLEDGE GRAPHS							X	X					
PRODUÇÃO DE VISUALIZAÇÕES INTERATIVAS DOS GRAFOS								X	X				
AValiação crítica da utilidade dos KG para análise histórica									X	X			
REDAÇÃO DE ARTIGO E RELATÓRIOS										X	X	X	
APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE IC DA UNILAB												X	
DOCUMENTAÇÃO (GITHUB) E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL									X		X		X
REUNIÕES DE ORIENTAÇÃO	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
HISTÓRICO DO PLANO DE TRABALHO													
Data/Hora		Situação			Tipo de Bolsa			Usuário					
15/04/2026 10:13		CONCORRENDO A COTA			A DEFINIR			ERIC BRASIL NEPOMUCENO (profericbrasil)					